

Z Le dioxyde de carbone atmosphérique durant le Carbonifère



Au Carbonifère, la concentration élevée de CO_2 dans l'atmosphère (environ 450 ppm) permet aux végétaux de capter ce carbone et de produire de la matière organique par photosynthèse.

S Photosynthèse et matière organique sur terre



Les végétaux terrestres fabriquent de la matière organique grâce à la photosynthèse, en utilisant notamment le CO_2 de l'atmosphère.



La fresque des énergies fossiles

P Conséquences pour les sociétés humaines



Le changement climatique peut affecter l'agriculture, l'eau, les infrastructures, la santé et les conditions de vie.

C Mort du phytoplancton



À sa mort, une partie du phytoplancton échappe à la décomposition, coule et se dépose sur le plancher océanique.

E Enfouissement en mer



Des sédiments se déposent sur le plancher océanique et recouvrent progressivement la matière organique issue du phytoplancton.

A Des millions d'années en mer



Pendant des millions d'années, de nouvelles couches de sédiments enfouissent la matière organique, qui subit une pression et une température croissantes.

O Mort des végétaux terrestres



À leur mort, dans certains milieux recouverts d'une fine couche d'eau, les végétaux s'accumulent progressivement et échappent en partie à la décomposition.

L

Enfouissement sur terre



Des sédiments recouvrent progressivement cette matière organique et l'enfouissent.

I

Formation du charbon



Dans d'anciens milieux marécageux, la matière organique végétale enfouie se transforme progressivement en charbon.

L

Le charbon



Le charbon est utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité. De la tourbe à l'anthracite, les combustibles sont de plus en plus riches en carbone.

Y

Le dioxyde de carbone atmosphérique dans les années 1800



Vers 1800, la concentration atmosphérique de CO_2 est d'environ 278 ppm, plus faible qu'au Carbonifère, car une partie du carbone est stockée sous terre dans le charbon, le pétrole et le gaz.

C

Extraction du charbon



Le charbon est extrait dans des mines à ciel ouvert ou souterraines.

T

Extraction du pétrole et du gaz



Le pétrole et le gaz naturel sont extraits du sous-sol grâce à des puits terrestres ou marins.

E

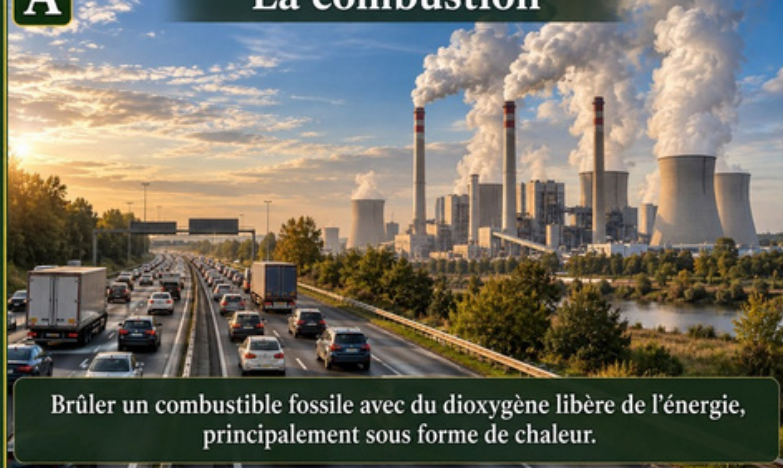
Des millions d'années sur terre



Pendant des millions d'années, l'augmentation de la pression et de la température transforme progressivement la matière organique issue des végétaux terrestres.

A

La combustion



Brûler un combustible fossile avec du dioxygène libère de l'énergie, principalement sous forme de chaleur.

O

Photosynthèse et matière organique en mer



Le phytoplancton fabrique de la matière organique par photosynthèse grâce à la lumière et au CO_2 dissous dans l'eau de mer.

N

Formation du pétrole et du gaz



Sous l'effet de la pression et de la température, la matière organique enfouie se transforme progressivement en pétrole et en gaz naturel.

R

Le carbone fossile devient du CO_2



Lors de la combustion, le carbone stocké dans les combustibles fossiles depuis des millions d'années est principalement libéré sous forme de CO_2 .

T

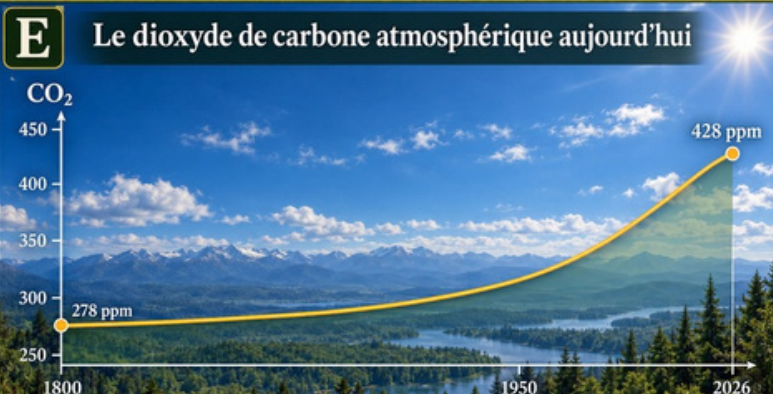
Une augmentation du CO_2 atmosphérique



L'utilisation massive des combustibles fossiles augmente fortement la concentration de CO_2 dans l'atmosphère.

E

Le dioxyde de carbone atmosphérique aujourd'hui



Année	Concentration de CO_2 (ppm)
1800	278
2026	428

Aujourd'hui, la concentration mondiale de CO_2 atmosphérique avoisine 428 ppm et continue d'augmenter sous l'effet des activités humaines.

T

Le renforcement de l'effet de serre



L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre renforce l'effet de serre naturel.

G

Élévation du niveau des mers



Le réchauffement des océans et la fonte des glaces continentales contribuent à l'élévation du niveau des mers.

A

Le changement climatique



Le renforcement de l'effet de serre provoqué par les activités humaines entraîne un changement durable du système climatique.

E

Vers des énergies plus vertes ?



Pour réduire les émissions de CO₂, nous pouvons moins utiliser les combustibles fossiles et développer des sources d'énergie bas-carbone.

L

Perturbation des écosystèmes



Les changements de température et de conditions environnementales perturbent de nombreux écosystèmes et de nombreuses espèces.

S

Le pétrole et le gaz



Formés pendant des millions d'années, le pétrole et le gaz sont utilisés pour les transports, la fabrication de matières plastiques et la production d'énergie.